文章编号：1000-3673（2016）08-2416-07　　中图分类号：TM 72　　文献标志码：A　　学科代码：470 40

基于半正定松弛最优潮流的主动配电网多源协调优化控制

常垚[1]，程林[1]，李洪涛[2]，黄仁乐[2]，田浩[1]
（1. 电力系统及发电设备控制和仿真国家重点实验室(清华大学电机系)，北京市 海淀区 100084；
2. 国家电网北京市电力公司，北京市 西城区 100031）

Distribution System Optimal Power Flow With Various Controllable Sources Based on Semi-Definite Relaxation

CHANG Yao[1], CHENG Lin[1], LI Hongtao[2], HUANG Renle[2], TIAN Hao[1]
(1. State Key Lab of Control and Simulation of Power Systems and Generation Equipments(Dept. of Electrical Engineering, Tsinghua University), Haidian District, Beijing 100084, China;
2. State Grid Beijing Electric Power Company, Xicheng District, Beijing 100031, China)

ABSTRACT: Under background of steady load growth and more distributed generation, distribution systems would face complicated voltage and load problems. Therefore an advanced control method is needed to ensure system safety. This paper proposes a control method integrating different kinds of controllable sources, including on-load tap changing transformers, shunt capacitors, photovoltaic, electric vehicle and DC interconnection. Firstly, an optimization model is proposed based on positive semi-definite relaxation to ensure global optimality and computation efficiency. Then capability of the method, especially why the relaxation is safe, is discussed. Case studies demonstrate effectiveness of the proposed method on relieving voltage violation, solar power curtailment and overload.

KEY WORDS: distribution system; optimal power flow; positive semi-definite programming; DC

摘要：在负荷持续增长、分布式电源接入条件下，配电网可能遇到复杂的容量阻塞、电压越限问题，需要采用适当的调控方式进行缓解。提出综合多种可控设备对配电网中的电压、容量问题进行多源协调控制。具体包括有载调压变压器分接头、分组投切电容器、分布式电源、电动汽车充电站充电功率以及中压柔性直流互联。首先建立了半正定松弛最优潮流模型，保证最优潮流模型的最优性和求解复杂度；随后讨论了松弛模型的适用条件，指出所采用的松弛方法对一般配电网具有较强的适用性；最后通过算例验证所提出方法能够有效消除电压越限、弃光以及容量越限等情况。

关键词：配电网；最优潮流；半正定优化；直流
DOI：10.13335/j.1000-3673.pst.2016.08.024

0　引言

我国配电系统正处于机遇与挑战并存的高速发展期。据《2014 中国电力年鉴》[1]统计，2013 年我国并网太阳能飞速增长，国家能源局、国务院均大力倡导其分布式接入；我国电力负荷仍在以较高速度增长，东部省份增长超过接近 8%，西部省份可接近并超过 10%；电动汽车于近期取得了较高的市场关注，2015 年 1—7 月纯电动车产量同比翻倍。分布式间歇性电源接入既能缓解容量阻塞、提高配电系统供电能力，又可使潮流双向流动导致电压问题，其出力不确定性又造成偶发的容量不足；负荷的快速增长既能带来经济收益，又可能导致局部阻塞进而要求额外投资；电动汽车则具有天生的集聚性容易导致局部阻塞与过载，却兼有柔性负荷特点，能够通过合理的充放电策略改善配电网运行的安全经济性[2-4]。

在新的配电网形态下，能否扬长避短并实现配电网的安全、经济运行取决于是否存在有效的配电网控制手段。在此方面国内外学者已经开展了大量的研究。针对分布式电源可能引起的高电压问题，可以采用的调控手段如改变光伏的有功、无功控制策略[5]，改变有载调压变压器的控制逻辑[6]，采用柔性负荷配合光伏出力以抑制电压过高[7]；在应对低电压或容量越限方面，现有研究成果较充足，如

基金项目：国家自然科学基金项目(51177078)；国家 863 高技术基金项目(2015AA050102)；国家电网公司科技项目(52020115001F)。
Project Supported by National Natural Science Foundation of China(51177078); The National High Technology Research and Development of China(863 Program) (2015AA050102); Science and Technology Foundation of SGCC (52020115001F).

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

利用无功补偿[8]、需求侧响应[9]或利用储能[10]等。

现有研究成果主要针对某一到两类特定的控制手段，针对特定的电压、容量问题进行了翔实深入的研究。然而在更为复杂的配电网环境下，分布式电源的高渗透率接入和负荷的增长可能导致高电压、低电压或容量越限风险共存[11]，此时依赖其中一两种手段既可能无法实现足够的调节效果，又可能造成不必要的损失与浪费(例如弃光、分接头频繁动作、柔性负荷受影响过多等)。针对配电网的优化控制问题，本文作者已在文献[12]中进行了一些前期工作。本文在其基础上，希望尽可能丰富地将控制手段加以融合，包括有载调压变压器、分组投切电容器，分布式电源有功、无功控制以及对柔性负荷(本文中主要是电动汽车)有功控制。不仅如此，近期北京市延庆县拟采用柔性直流技术升级改造配电网[13]，该思路将为未来配电网提供更有力的控制手段。综上，本文旨在提出综合“源网荷”的多源协调控制方法，各种设备之间协调配合，高效实现控制目标。本文所提出的方法采用最优潮流方法实现。经过算例验证，本文所提出的方法能够有效地整合控制手段，实现控制目标。

本文首先介绍“最优分割法”用于对离散调节设备操作次数的建模；接着提出多源协调控制的最优潮流模型，并引入半正定松弛将非凸问题转化为凸问题；然后讨论在所提模型中引入半正定松弛方法的适用性；最后进行算例验证，说明本文方法的有效性。

1　基于半正定优化的最优潮流问题建模

1.1　对有载调压变压器与分组投切电容器操作约束的建模

配电网中有载调压变压器以及分组投切电容器在实际运行过程中有操作次数限制，这就要求其状态必须在一段时间内保持定值。通常，在优化模型中对此约束的处理方法是引入额外的 0-1 变量与约束。然而该方法存在加大计算负担的不足，同时无法对有载调压变压器操作限制进行有效描述。

为此本文引入最优分割法[14]解决此问题。最优分割法能够将一个数据序列划分为多个连续的片段，使得每个片段中数据具有最大的相似性(以均方差最小为指标)。那么当电网状态在一段时间内具有相似性时，就可以认为在此时段内没有必要对操作受限设备进行调节。

最优分割法的计算流程采用了枚举和递归相结合的方法。即，欲将由 N 个数据构成的序列划分为 k 个片段，只需要枚举构成第 k 个片段的第 1 个元素 J+1，用[J+1,N] 构成最后一个片段，再将剩余的 J 个元素划分为 k–1 个片段，以此类推。上述过程可写为

$$\begin{cases} L[P(J,2)]=\min\limits_{2\le j\le J}\{D(1,j-1)+D(j,J)\} \\ L[P(N,k)]=\min\limits_{k\le J\le N-1}\{L[P(J,k-1)]+D(J+1,N)\} \end{cases} \tag{1}$$

式中 $D(i,j)$表示将元素 i 和元素 j 划分为一个片段时的方差，即

$$D(i,j)=\sum_{m\in[i,j]}(x_m-\frac{x_i+x_{i+1}+\cdots x_m+\cdots x_j}{j-i+1})^2 \tag{2}$$

式中：$P(i,\ j)$表示将 j 个元素分为 i 个片段的运算符；$L[P(i,j)]$表示将 j 个元素划分为 i 个片段的总方差和。

本文拟采用配电网的电压序列作为分段依据预先将时间分段，使一段时间内系统各节点电压有最佳的相似性。有载调压变压器或电容器在 1 d 中的调节次数上限往往是已知的，可以将此上限视为分段数。再利用最优分割法确定每个时段的首末时刻，确保期间有载调压变压器或电容器状态不变，即可完成对操作次数受限设备的建模。

1.2　多源协同优化最优潮流模型

模型中涉及的物理量如下：U 表示电压，I 表示电流，S 表示视在功率，C 表示容量，P 表示有功，Q 表示无功，Z 表示线路阻抗，其中电阻、电抗分别用 r、x 表示。带有上划线与下划线的变量表示变量取值上下界。变量脚标中的 i, j 表示节点，t 表示时刻，OLTC 表示有载调压变压器，PV 表示光伏，EV 表示电动汽车，DC 表示直流互联装置，Cap 表示电容器。

本文优化模型中的约束条件如下。对通过直流互联的 2 个中压配电系统 A、B，分别有如下的约束。其中：

1）电压幅值约束。

$$\underline{U}\le|\dot{U}_{i,t}|\le\bar{U} \tag{3}$$

2）主变容量约束。

$$|\dot{S}_0|^2=P_{0,t}^2+Q_{0,t}^2\le C_{\mathrm{OLTC}}^2 \tag{4}$$

3）调节设备可调范围约束。

对于光伏发电逆变器接口，考虑辐照度、逆变器容量与功率因数要求，$\alpha_{j,t}$ 表示某地某时刻的辐照度：

$$\begin{cases} 0\le P_{\mathrm{PV},j,t}\le C_{\mathrm{PV},j}\alpha_{j,t} \\ P_{\mathrm{PV},j,t}^2+Q_{\mathrm{PV},j,t}^2\le C_{\mathrm{PV},j}^2 \\ |Q_{\mathrm{PV},j,t}|\le P_{\mathrm{PV},j,t}\sqrt{1-0.95^2}/0.95 \end{cases} \tag{5}$$

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

对于电动汽车，充电负荷可建模为最大充电负荷与负荷削减相加：

$$P_{\mathrm{EV},j,t}=\underline{P}_{\mathrm{EV},j,t}+\Delta P_{\mathrm{EV},j,t},\Delta P_{\mathrm{EV},j,t}\in[0,\ \underline{P}_{\mathrm{EV},j,t}] \tag{6}$$

对电动汽车的建模可参见文献[15]，本文不再赘述。

对于分组投切电容器，优化变量为整数型 $n_{\mathrm{Cap},j,s}$，在一个时段 s 内只能取一个值。电容器的无功注入为投入的组数乘以每组的容值。

$$Q_{\mathrm{Cap},j,t}=n_{\mathrm{Cap},j,s}\Delta Q_{\mathrm{Cap},j,t},n_{\mathrm{Cap},j,s}\in\mathbb{Z}\cap[0,N_{\mathrm{Cap},j}] \tag{7}$$

对于直流互联系统，在忽略损耗的条件下有功平衡，无功独立：

$$\begin{cases}P_{\mathrm{DC,A},i,t}+P_{\mathrm{DC,B},j,t}=0\\ P_{\mathrm{DC,A},i,t}^2+Q_{\mathrm{DC,A},i,t}^2\le C_{\mathrm{DC,A}}^2\\ P_{\mathrm{DC,B},j,t}^2+Q_{\mathrm{DC,B},j,t}^2\le C_{\mathrm{DC,B}}^2\end{cases} \tag{8}$$

4）节点功率注入计算，将负荷、电容器、电动汽车、光伏、直流互联装置的有功无功相加可得：

$$\begin{cases}P_{j,t}=P_{L,j,t}+P_{\mathrm{EV},j,t}+P_{\mathrm{PV},j,t}+P_{\mathrm{DC},j,t}\\ Q_{j,t}=Q_{L,j,t}+Q_{\mathrm{Cap},j,t}+Q_{\mathrm{PV},j,t}+Q_{\mathrm{DC},j,t}\end{cases} \tag{9}$$

最后，本文所采用的优化目标函数是：

$$f=\min\sum_{t\in[0,T]}[(P_{0,\mathrm{A},t}+P_{0,\mathrm{B},t})+M\sum_{i\in S_{\mathrm{EV,A}}}(\frac{\Delta P_{\mathrm{EV},i,t}}{n_{\mathrm{EV},i,t}})^2+$$

$$M\sum_{j\in S_{\mathrm{EV,B}}}(\frac{\Delta P_{\mathrm{EV},j,t}}{n_{\mathrm{EV},j,t}})^2] \tag{10}$$

此目标函数的物理意义是：1）最小化由主变向此互联系统输入的有功，它隐含了尽可能接纳分布式发电与提高功率因数、降低损耗的目标；2）降低电动汽车控制深度，尽可能向电动汽车提供充电容量。目标函数中 $n_{\mathrm{EV},i,t}$ 表示某时某地接入的电动汽车数量，M 表示一个较大正数，采用 $M\sum_{i\in S_{\mathrm{EV,A}}}(\Delta P_{\mathrm{EV},i,t}/n_{\mathrm{EV},i,t})^2$ 的二次形式，是考虑到当电动汽车参与控制时，应尽可能广泛地分配控制任务而非由某个或某几个充电群体承担过多控制任务，避免不必要的用户损失。例如大量电动汽车降低充电负荷 10%可以接受，然而单台电动汽车完全中断充电则不然。

1.3 潮流约束及其半正定松弛

一般支路的潮流约束包含如下各式。

1）节点功率平衡：

$$\sum_{\forall i\in(i\to j)}(\dot{S}_{ij,t}-|\dot{I}_{ij,t}|^2\dot{Z}_{ij,t})+\dot{S}_{j,t}=\sum_{\forall k\in(j\to k)}\dot{S}_{jk,t} \tag{11}$$

2）计算支路电压：

$$\dot{U}_{j,t}=\dot{U}_{i,t}-\dot{I}_{ij,t}\dot{Z}_{ij,t} \tag{12}$$

3）计算视在功率：

$$\dot{S}_{ij,t}=\dot{U}_{i,t}\bar{I}_{ij,t} \tag{13}$$

向有载调压器支路引入一个虚拟节点以简化建模，如图 1 所示。

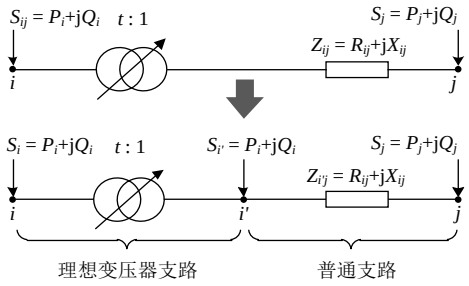


图 1 变压器支路的建模

Fig. 1 Modelling of transformer branch

4）原边/副边电压变比约束(其中 $\rho_{ii',t}$ 表示变比)：

$$|\dot{U}_{i',t}|=\rho_{ii',t}|\dot{U}_{i,t}|,\rho_{ii',t}\in[\underline{\rho}_{ii'},\bar{\rho}_{ii'}] \tag{14}$$

5）对于理想变压器支路，其功率注入、流出应当平衡，即 $\dot{S}_i+\dot{S}_{i'}=0$。

上述约束向优化问题引入大量非凸约束不利于求解。本文引入半正定松弛方法将上述约束转化为凸性约束[16]。松弛后的优化模型将能够保证最优潮流模型全局最优性，并且将能够使用经典优化算法在多项式时间内进行求解。

6）用求解电压与电流幅值的平方值，替代直接求解电压、电流相量。此时，式(11)是一次线性约束。

7）对式(12)左右两端乘以各自的共轭，则可以得到一个新的线性约束式(15)：

$$|\dot{U}_i|^2-|\dot{U}_j|^2-2r_{ij}P_{ij}+x_{ij}Q_{ij}+(r_{ij}^2+x_{ij}^2)|\dot{I}_{ij}|^2=0 \tag{15}$$

8）引入半正定矩阵约束，将式(13)变形为

$$\begin{bmatrix}|\dot{U}_i|^2 & \dot{S}_{ij}\\ \bar{S}_{ij} & |\dot{I}_{ij}|^2\end{bmatrix}\succeq\mathbf{0} \tag{16}$$

根据半正定矩阵的性质，当式(16)成立时，必有 $U_i^2\ge0$ 且 $U_i^2I_{ij}^2-|S_{ij}|^2\ge0$，当松弛的误差(即 $U_i^2I_{ij}^2-|S_{ij}|^2$)接近 0 时则可认为松弛是安全的。

变压器原副边电压约束式(14)显然非凸，因此严格的变比约束 $\rho_{ii',t}$ 需要简化，转而采用原副边电压的比值范围进行建模。

$$\underline{\rho}_{ii'}^2|U_{i,t}|^2\le|U_{i',t}|^2\le\bar{\rho}_{ii'}^2|U_{i,t}|^2 \tag{17}$$

可见，在该松弛作用下原本操作次数受限的有载调压器成为了操作次数不受限制且连续可调的设备。正因如此，本文引入最优分割法将时间分段，经过初次的优化求解后，将某一时段内 $|U_{i,t}|/|U_{i',t}|$ 的平均比值最接近的档位作为变比，随后建立新的

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

线性约束，进行优化模型的二次求解并解得最终的控制策略。

2　半正定优化模型适用性说明

本节所关注的问题是松弛后的潮流解是否符合真实的潮流解，论证思路来自文献[8,17]。首先引入 2 个概念。

1）帕累托前沿(Pareto-Frontier)，定义为：考虑一个集合 $S\in\mathbb{R}^N$ 与第 2 个集合 $\mathcal{O}(S)$，若 $\forall x_1\in S,\ \forall x_2\in\mathcal{O}(S)$，则 $x_1^i\le x_2^i$ 无法对所有维度 $i\in[1,N]$成立，此时称集合 $\mathcal{O}(S)$ 是集合 S 的帕累托前沿。其重要性质为：在以 $x\in\mathbb{R}^N$ 为优化变量，$S\in\mathbb{R}^N$ 为可行空间，且目标函数关于 x 严格单增的凸规划问题中，最优解必取 $\mathcal{O}(S)$ 中的元素。

2)严格约束(又称起作用约束)，是指在如 $f(x)\le b$ 型的约束中，优化目标使得 $f(x)=b$ 的约束。

考虑仅由 2 个节点构成的网络，用 P_{12}，P_{21} 表示节点之间的有功潮流，绘制 2 节点简单网络的有功潮流如图 2 所示。图中外侧环表示“真实”的潮流解区间，其宽度取决于节点电压约束；图中斜线与外侧环围成的区域为经过半正定松弛后的潮流解空间，经线性变换后等效为式(16)的解空间。当优化结果为帕累托前沿中的点(A 或 C)时，半正定松弛给出秩 1 解，此时松弛是“紧的”。可以证明，真实潮流解空间的帕累托前沿与半正定松弛后潮流解空间帕累托前沿相同。

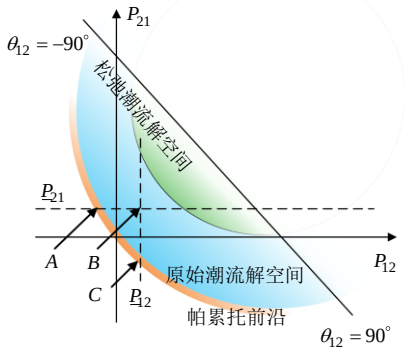


图 2　2 节点系统的真实潮流与半正定松弛
Fig. 2　Power flow region and its positive semidefinite relaxation

结合图 2，给出本文优化模型适用的充分条件：从图中可以看到，当 2 节点系统有功注入(即有功潮流)同时存在严格下界时，松弛后的最优潮流可能收敛于非帕累托前沿的点(点 B)。该点既属于松弛潮流解空间，又处于原始潮流解空间内，此时求解结果有可能不满足式(16)中的秩 1 要求。结合图 2 可以类推出如下结论：网络中相邻节点不允许同时带有严格有/无功下限，且目标函数关于节点有功注入在可行域内严格单增。

所谓严格有功/无功下限，简而言之，就是当注入下限进一步降低时，优化问题的目标函数不会更优：

1）购电费用最小和网损最小是配电网常见的优化目标，二者均可写为 $\sum c_iP_i, c_i>0$ 的形式，使网损最小是 $c_i=1$ 的特殊情况。

2）节点有功、无功负荷常用等式约束建模。但若负荷节点有功/无功注入进一步降低(消耗更多功率，同时伴随网损增加)则会提高目标函数的值(无论是总购电费用还是总网损)，因此负荷节点的有功/ 无功注入约束通常不是严格下限。

3）变电站电源节点注入下限往往是 0 甚至是负数(若允许倒送功率)，考虑到现实中变电站负载水平基本不可能小于 0，变电站节点注入下限通常并不生效。

4）对于分布式电源节点需要分情况讨论：①若分布式电源电价不高于常规电价，则即使降低分布式电源注入功率下限，优化结果也不会受到影响，否则势必提高变电站注入功率且提高网损使目标函数恶化；②若分布式电源电价高于变电站电价，分布式电源必须全额消纳，在求解时可以将目标函数中相应系数设置为极小正数再进行求解。

5）二次容量约束 $P^2+Q^2\le S^2$ 对原始潮流解、松弛潮流解的帕累托前沿影响是相同的，因此不影响松弛适用性。

6）只有当系统局部有功、无功整体严重过剩时才较有可能出现有功、无功注入严格下限。观察图 2 可以发现，出现非秩 1 解的情况对应着该 2 节点系统有功注入下限之和大于 0，此时该系统实际上是通过损耗消耗过剩的有功。在这种情况下降低有功注入下限能够降低购电费用或网损目标函数值。

本文所提出模型目标函数前有功注入系数为正，符合半正定松弛使用条件；典型配电网中可能出现的约束条件也符合半正定松弛条件。因此本文所提出的方法能够适用于典型配电网。

3　算例分析

本文基于城镇中压配电网特点设计测试算例(如图 3 所示)，并在其基础上提高了负荷，并加入了分布式光伏发电、电动汽车充电站和柔性直流互联。其中：

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

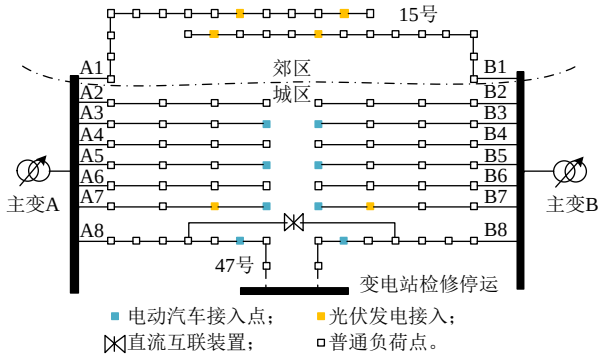


图 3　算例系统

Fig. 3　Case system

1）负荷。馈线 A3、A5、A7、A8 为商业负荷性质，负荷高峰在白天；馈线 A1、A2、A4、A6 为居民负荷性质，负荷高峰在夜间；系统 A、B 负荷峰值约 51+25j MVA，以 2 台 50 MVA 的有载调压变压器为主要电源。

2）馈线。A1、B1 全长 8 km，架空线；A8、B8 全长 6 km，其余馈线长 3 km，均为电缆。

3）光伏。A1、B1 分别装有 2×8 MW 光伏，A7、B7 分别装有 1×4 MW 光伏。主要考虑郊区地广人稀，适宜建设光伏，而城区地域受限。光照强度数据来自 NREL[15]，从中选取波动较为剧烈(晴朗多云)的一日进行分析，并假设系统 A、B 辐照度因云层运动有 2 min 的时延。

4）电动汽车。电动汽车接入规律取自文献[18]。为便于说明本文算法效果，取各充电站规模相同，接入/离去规律相同。各充电站同一时间最大接入量为 300 辆，每日接入车辆数约为 1000 辆次，单台充电桩最大充电功率为 7 kW。

5）直流互联。A、B 系统间通过 5 MVA 直流互联装置相连接。

在光伏仅发有功且全额消纳，电动汽车充电不受控情况下，系统中存在过载情况和显著的电压不合格情况，如图 4 所示。此时若仅依赖某一两种控制手段，则无法实现理想的控制效果，如电压越限、容量越限无法完全消除，直流互联装置利用不充分，光伏无法全额消纳，电动汽车充电受影响过多等。

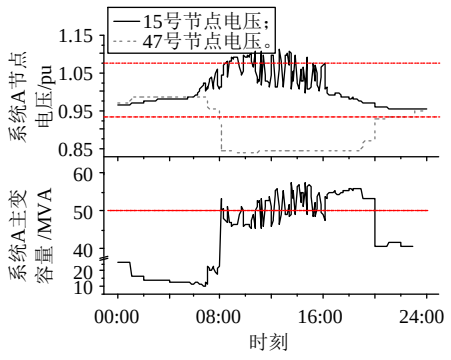


图 4　系统原始运行状态(出现电压越限、容量越限)

Fig. 4　Original system status(voltage violation and overloading)

从图 5 可观察到，经过优化后系统的电压越限、容量越限情况得以消除，说明了本文所提出方法的有效性。具体设备的输出详情在图 6—9 给出：

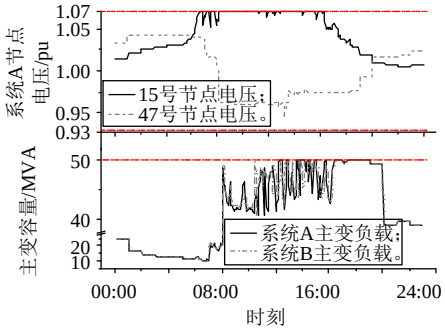


图 5　多源协调优化后的系统状态

Fig. 5　System status after optimization

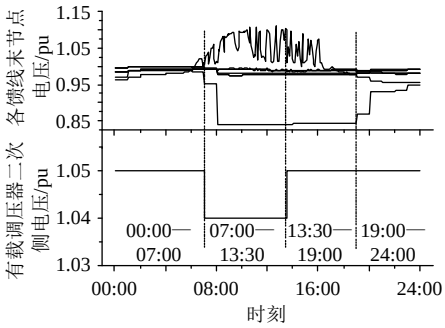


图 6　最优分割与有载调压二次侧电压

Fig. 6　Optimal partitioning and OLTC secondary voltage

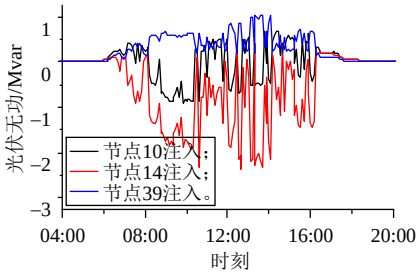


图 7　光伏逆变器无功输出

Fig. 7　Reactive power output of PV panels

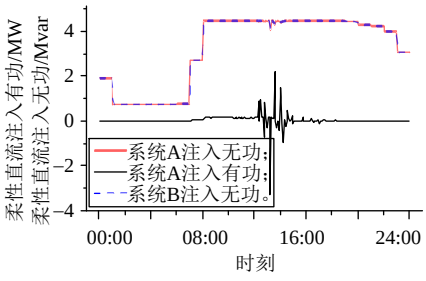


图 8　直流互联装置的有功、无功注入

Fig. 8　Active/reactive power injection by the DC link

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

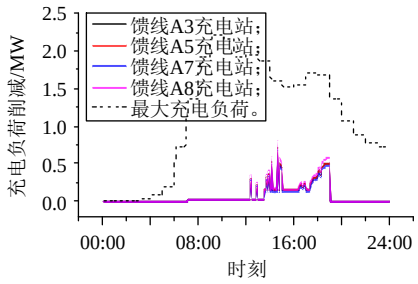


图 9　充电负荷削减

Fig. 9　Electric vehicle charging load curtailments

1）根据系统原有的电压水平，采用最优分割法将时间分为 4 段，每一时段中有载调压器分接头位置不变，如图 6 所示。

2）以系统 A 光伏为例，馈线 A1 上的光伏逆变器消耗无功以消除过电压，电压合格保证了无弃光；馈线 A7 上光伏注入无功，提升馈线电压，如图 7 所示。

3）变压器往往运行于高功率因数下，此时直流互联装置调节有功可以取得更好的缓解载荷效果。经进一步分析，有功调节在 A、B 系统光照强度有显著差别时尤其显著。

4）对电动汽车的调节应本着公平、深度浅的原则，以尽可能避免车主不满。图 9 中给出，负荷削减量少量影响充电过程；结合图 5 中给出的电压曲线可知，电动汽车此时仅承担消除变压器容量越限的任务，此任务近似平分至基本完全相同的 4 个充电站上。馈线 A8 上的充电负荷削减稍多，以实现提高电压、降低网损的目的。

本节算例中涉及 6 种可控变量：有载调压变压器、光伏逆变器有功/无功、直流互联装置的有功/无功、电动汽车充电负荷。本例中，缺少除光伏有功调节的之外的任何一种要素，均或多或少地导致不利影响：

1）若无法对光伏逆变器进行无功调节、对电动汽车负荷削减，则必将导致弃光或电压、容量越限。

2）若将直流互联装置更改为同等容量的 DSTATCOM(仅调节无功)：尽管系统能够消除电压越限、容量越限，但电动汽车充电负荷削减有所提高，如图 10 所示。若完全去除柔性直流装置，则无法消除越限。

3）若不考虑有载调压器分接头的调节：不妨认为分接头将有载调压变压器二次侧电压输出固定为 1.05 pu，此时馈线 A1、B1 上的光伏逆变器需要消耗更多无功以抑制过高电压，如图 11 所示；本例中，其后果为增加网络增加网损、增加网络总

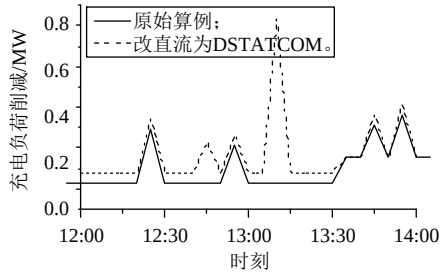


图 10　充电负荷削减(替换直流互联为 DSTATCOM)

Fig. 10　Charging load curtailments (substituting DC link into DSTATCOM)

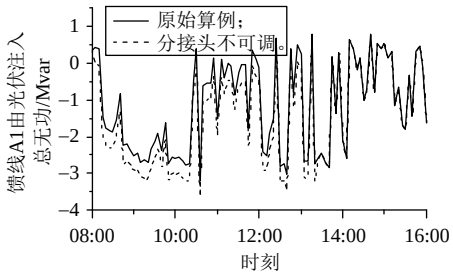


图 11　馈线 A1 光伏逆变器总无功输出(分接头可调/不可调)

Fig. 11　Total reactive power output of PV panels on feeder A1 (OLTC tap is variable/constant)

负载进而增加充电负荷削减，虽不危及系统安全但经济性受损。此处有载调压器输出取 1.05 pu 是通过观察图 6 中的最优解后选取的次优解，若在优化时不考虑有载调压器设置而随意选取(例如 1.00 pu)，则可能导致更不利的影响。

4　结论

本文提出了配电网多源协调优化控制模型，用于解决未来配电网中可能出现的弃光、电压越限、容量越限等情况。

本文以实际电网拓扑为蓝本设计了算例，在其基础上加入了较高比例光伏发电、负荷增长、电动汽车接入与直流互联，运行状态取光伏剧烈波动与负载转供状态。在此条件下，采用所提出的最优潮流方法解决了原本将出现的电压越限与容量越限情况，设备具有的有功、无功调控能力得到充分利用，无弃光发生，电动汽车充电受影响程度普遍较小且较均等。综上，本文所提出方法具有良好的效果，同时验证了多源协同控制的必要性。

致　谢

美国华盛顿大学(University of Washington) Baosen Zhang 博士对本文工作给予了帮助和指导，在此向他致以衷心的谢意！

参考文献

[1]　《中国电力年鉴》编辑委员会．2014 中国电力年鉴[M]．北京：

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

中国电力出版社，2014.

[2] 梅杰，高赐威．交通特性在电动汽车并网研究中的考虑[J]．电网技术，2015，39(12)：3549-3555.
Mei Jie， Gao Ciwei．Considerations of traffic characteristics in research of grid integration of electric vehicles[J]．Power System Technology，2015，39(12)：3549-3555(in Chinese).

[3] 熊希聪，王强钢，周念成，等．基于谐波解析的电动汽车充电对配电变压器影响概率评估方法[J]．电网技术，2015，39(8)：2283-2290 ．
Xiong Xicong，Wang Qianggang， Zhou Niancheng，et al．Probability assessment of electric vehicle charging impact on distribution transformer based on harmonic analysis[J] ． Power System Technology，2015，39(8)：2283-2290(in Chinese)．

[4] 郭小敏，杨健维，何正友，等．V2G 模式下城市电网电压质量概率评估方法[J]．电网技术，2015，39(10)：2986 -2992 ．
Guo Xiaomin，Yang Jianwei，He Zhengyou，et al．Probabilistic evaluation method of voltage quality for urban power network considering vehicle to grid[J]．Power System Technology，2015，39(10)：2986-2992(in Chinese)．

[5] 刘一兵，吴文传，张伯明，等．基于有功-无功协调优化的主动配电网过电压预防控制方法[J]．电力系统自动化，2014，38(9)：184-191.
Liu Yibing，Wu Wenchuan，Zhang Boming，et al．Overvoltage preventive control method based on active and reactive power coordinated optimization in active distribution system[J]．Automation of Electric Power Systems，2014，38(9)：184-191(in Chinese)．

[6] Agalgaonkar Y P，Pal B C，Jabr R A．Distribution voltage control considering the impact of PV generation on tap changers and autonomous regulators[J]．IEEE Transactions on Power Systems，2014，29(1)：182-192.

[7] Ziadi Z，Oshiro M，Senjyu T，et al．Optimal voltage control using inverters interfaced with PV systems considering forecast error in a distribution system[J]．IEEE Transactions on Sustainable Energy，2014，5(2)：682-690.

[8] Zhang B，Lam A Y S，Dominguez-Garcia A D，et al．An optimal and distributed method for voltage regulation in power distribution systems[J]．IEEE Transactions on Power Systems，2014，30(4)：1714-1726.

[9] 沈欣炜，朱守真，郑竞宏，等．考虑分布式电源及储能配合的主动配电网规划–运行联合优化[J]．电网技术，2015，39(7)：1913-1920.
Shen Xinwei，Zhu Shouzhen，Zheng Jinghong，et al．Active distribution network planning-operation co-optimization considering the coordination of ESS and DG[J]．Power System Technology，2015，39(7)：1913-1920(in Chinese)．

[10] 马钊，梁惠施，苏剑．主动配电系统规划和运行中的重要问题[J]．电网技术，2015，39(6)：1499-1503.
Ma Zhao，Liang Huishi，Su Jian．Important issues in planning and operation of active distribution system[J]．Power System Technology，2015，39(6)：1499-1503(in Chinese)．

[11] Chukwu U C，Mahajan S M．V2G parking lot with PV rooftop for capacity enhancement of a distribution system[J]．IEEE Transactions on Sustainable Energy，2014，5(1)：119-127.

[12] Cheng L，Chang Y，Huang R．Mitigating voltage problem in distribution system with distributed solar generation using electric vehicles[J]．IEEE Transaction on Sustainable Energy (SCI)，2015，6(4)：1475-1484.

[13] 黄仁乐，程林，李洪涛．交直流混合主动配电网关键技术研究[J]．电力建设，2015，36(1)：46-51.
Huang Renle，Cheng Lin，Li Hongtao．Research on key technology of AC/DC hybrid active distribution network[J]．Electric Power Construction，2015，36(1)：46-51(in Chinese)．

[14] Fisher W D．On grouping for maximum homogeneity[J]．Journal of the American Statistical Association，1958，53(284)：789-798.

[15] NREL Solar Radiation Research Laboratory．SRRL baseline measurement system[EB/OL]．[2014-12-30]．http://www.nrel.gov/midc/ srrl_bms/srrl_bms.html.

[16] Low S H．Convex relaxation of optimal power flow - part I：formulations and equivalence[J]．IEEE Transactions on Control of Network Systems，2014，1(1)：15-27.

[17] Zhang B．Control and optimization of power systems with renewables voltage regulation and generator dispatch[D]．Berkeley ：University of California at Berkeley，2013.

[18] Cheng L，Chang Y，Wu Q，et al．Evaluating charging service reliability for plug-in EVs from the distribution network aspect[J]．IEEE Transaction on Sustainable Energy，2014，5(4)：1287-1296.



收稿日期：2015-10-16。

作者简介：

常垚(1990)，男，博士研究生，研究方向为可靠性分析、主动配电网规划、电动汽车的建模分析与控制；

程林(1973)，男，博士生导师，副教授，主要从事电力系统可靠性分析、电力系统规划与等方面的教学和研究，E-mail：chenglin@mail.tsinghua.edu.cn；

常垚

李洪涛(1975)，男，硕士，高级工程师，主要从事配电网设备和运维技术研究工作；

黄仁乐(1963) ，男，硕士，教授级高级工程师，长期从事电力系统自动化和电网技术的研究和管理工作；

田浩(1981)，男，硕士，工程师，研究方向为电力系统可靠性分析。

（责任编辑　马晓华）

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net